

Esquema de Base de Datos Futcamedic

Documentación del Esquema PostgreSQL

Equipo de Ingeniería
Futcamedic

5 de mayo de 2026

Esquema de Base de Datos Futcamedic

Base de Datos: PostgreSQL (alojada en Supabase) Row Level Security (RLS): Habilitado en todas las tablas Multi-Tenencia: Todas las tablas tienen columna `school_id`

Resumen de Relaciones de Entidad

```
schools (1) -----> (N) users
schools (1) -----> (N) categories
schools (1) -----> (N) students
schools (1) -----> (N) attendances
schools (1) -----> (N) payments
schools (1) -----> (N) events
schools (1) -----> (N) trainings
schools (1) -----> (N) venues
schools (1) -----> (N) profile_information
schools (1) -----> (N) deleted_students
schools (1) -----> (N) teacher_permissions

categories (1) -----> (N) students
categories (1) -----> (N) category_teachers
categories (1) -----> (N) attendances
categories (1) -----> (N) events
categories (1) -----> (N) trainings

users (1) -----> (N) students (como padre)
users (1) -----> (N) category_teachers (como profesor)
users (1) -----> (N) attendances (como profesor)
users (1) -----> (N) payments (como alumno o profesor)
users (1) -----> (N) teacher_permissions

events (1) -----> (N) trainings

payments (1) -----> (N) payment_students
students (1) -----> (N) payment_students
```

Definición de Tablas

1. schools

Tenant principal — cada academia de fútbol es una escuela.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único de escuela
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre de la academia
created_at	TIME-STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver su propia escuela (`id = (SELECT school_id FROM users WHERE id = auth.uid())`)

2. users

Vinculado a `auth.users` de Supabase — almacena rol y asociación de escuela.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, FK → <code>auth.users(id)</code> ON DELETE CASCADE	Igual al ID de usuario de Supabase Auth
school_id	UUID	FK → <code>schools(id)</code> ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
role	VARCHAR(50)	CHECK IN ('super_admin', 'admin', 'profesor', 'padre', 'alumno')	Rol del usuario
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
created_at	TIME-STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver usuarios de la misma escuela. **Nota:** `auth.users` es gestionado por Supabase — email, contraseña, confirmación de email se manejan allí.

3. categories

Categorías deportivas basadas en año de nacimiento.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de categoría
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
birth_year	INT	NOT NULL	Año de nacimiento para agrupación por edad
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de categoría (ej., "U-12")
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Restricción Única: `UNIQUE(school_id, birth_year)` — previene categorías duplicadas por escuela por año. **Política RLS:** Los usuarios solo pueden ver categorías de la misma escuela.

4. category_teachers

Relación muchos-a-muchos entre profesores y categorías.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de registro
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
category_id	UUID	FK → categories(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Categoría vinculada
teacher_id	UUID	FK → users(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Profesor vinculado
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Restricción Única: `UNIQUE(category_id, teacher_id)` — previene asignaciones duplicadas. **Política RLS:** Los usuarios solo pueden ver asignaciones de la misma escuela.

5. students

Alumnos inscritos en la academia.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de alumno
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
category_id	UUID	FK → categories(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Categoría asignada
parent_id	UUID	FK → users(id) ON DELETE SET NULL	Padre vinculado (rol padre)
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre completo del alumno
birth_date	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento del alumno
uniform_delivered	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Si se entregó el uniforme
status	VARCHAR(20)	CHECK IN ('ac- tivo','beca','pendiente','inac- tivo'), DEFAULT 'activo'	Estado de inscripción
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver alumnos de la misma escuela. Los padres solo ven a sus propios hijos (`parent_id = auth.uid()`). **Valores de Estado:** - activo — Activo, alumno pagando - beca — Alumno becado (no requiere pago) - pendiente — Inscripción pendiente - inactivo — Inactivo, ya no asiste

6. attendances

Registros de asistencias para sesiones de entrenamiento y partidos.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de asistencia
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
student_id	UUID	FK → students(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Alumno marcado
category_id	UUID	FK → categories(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Contexto de categoría
teacher_id	UUID	FK → users(id) ON DELETE SET NULL	Profesor que tomó asis- tencia
training_id	UUID	FK → trainings(id) ON DELETE SET NULL	Sesión de entrenamiento vinculada
date	DATE	NOT NULL	Fecha de asistencia
type	VARCHAR(50)	CHECK IN ('entre- namiento','partido')	Tipo de sesión
present	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Si el alumno estuvo pre- sente
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Restricción Única: `UNIQUE(student_id, date, type)` — previene asistencia duplicada para mismo alumno/fecha/tipo. **Política RLS:** Los usuarios solo pueden ver asistencias de la misma escuela.

7. payments

Registros de pagos y mensualidades.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de pago
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
amount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Monto del pago
payment_date	DATE	NOT NULL	Fecha en que se realizó el pago
payment_type	VARCHAR(50)	CHECK IN ('mensuali- dad','pago_profesor')	Tipo de pago
student_id	UUID	FK → students(id) ON DELETE SET NULL	Alumno vinculado (para mensualidad)
teacher_id	UUID	FK → users(id) ON DELETE SET NULL	Profesor vinculado (para pago_profesor)
description	TEXT		Concepto del pago
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Tipos de Pago: - mensualidad — Mensualidad de alumno - pago_profesor — Pago de nómina a profesor

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver pagos de la misma escuela.

8. payment_students

Vincula múltiples alumnos a un pago grupal.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de registro
payment_id	UUID	FK → payments(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Registro de pago padre
student_id	UUID	FK → students(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Alumno vinculado
amount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Monto asignado a este alumno
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Restricción Única: UNIQUE(payment_id, student_id) — previene entradas duplicadas de alumno en mismo pago. **Política RLS:** Hereda de la política de tabla payments.

9. venues

Sedes / Campos de entrenamiento.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de sede
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre de la sede
address	TEXT		Dirección física
notes	TEXT		Notas adicionales
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver sedes de la misma escuela.

10. events

Agenda maestra con reglas de recurrencia.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de evento
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
category_id	UUID	FK → categories(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Categoría vinculada
venue_id	UUID	FK → venues(id) ON DELETE SET NULL	Sede vinculada
date	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio del evento
start_time	TIME		Hora de inicio del evento
type	VARCHAR(50)	CHECK IN ('entre- namiento','partido')	Tipo de evento
description	TEXT		Descripción del evento
is_recurring	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Si el evento es recurrente
recurring_weeks	INT		Número de semanas para recurrencia
recurring_end_date	DATE		Fecha de fin para recur- rencia
recurrence_rule	JSONB		Configuración de recur- rencia (frecuencia, días)
created_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Ejemplo de Regla de Recurrencia JSONB (Semanal):

```
{
  "frequency": "weekly",
  "days": ["Monday", "Wednesday", "Friday"]
}
```

Ejemplo de Regla de Recurrencia JSONB (Quincenal):

```
{
  "frequency": "biweekly",
  "day": "Saturday"
}
```

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver eventos de la misma escuela.

11. trainings

Sesiones individuales generadas de eventos recurrentes.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de entrenamiento
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
event_id	UUID	FK → events(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Evento recurrente padre
category_id	UUID	FK → categories(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Categoría vinculada
venue_id	UUID	FK → venues(id) ON DELETE SET NULL	Sede vinculada
date	DATE	NOT NULL	Fecha de entrenamiento
start_time	TIME		Hora de inicio de entrenamiento
type	VARCHAR(50)	CHECK IN ('entrenamiento', 'partido')	Tipo de sesión
is_completed	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Si se tomó asistencia
is_cancelled	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Si la sesión fue cancelada
created_at	TIME-STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver entrenamientos de la misma escuela.

12. profile_information

Detalles personales adicionales para usuarios.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, FK → users(id) ON DELETE CASCADE	Igual que users.id
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
phone	VARCHAR(20)		Número de teléfono
address	TEXT		Dirección física
birth_date	DATE		Fecha de nacimiento
gender	VARCHAR(20)		Género
emergency_contact_name	VARCHAR(255)		Nombre de contacto de emergencia
emergency_contact_phone	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto de emergencia
medical_notes	TEXT		Notas médicas/alergias
updated_at	TIME-STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de última actualización

Política RLS: Los usuarios solo pueden ver perfiles de la misma escuela.

13. deleted_students

Registro de auditoría para alumnos eliminados.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de registro
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
original_student_id	UUID	NOT NULL	ID original del alumno (antes de eliminación)
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre del alumno al momento de eliminación
birth_date	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento del alumno
category_id	UUID		Categoría al momento de eliminación
parent_id	UUID		Padre al momento de eliminación
deleted_at	TIME- STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de elim- inación
deleted_by	UUID	FK → users(id) ON DELETE SET NULL	Usuario que eliminó al alumno

Política RLS: Solo admin/super_admin de la misma escuela pueden ver.

14. teacher_permissions

Permisos granulares por profesor.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID único de registro
school_id	UUID	FK → schools(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Asociación de tenant
teacher_id	UUID	FK → users(id) ON DELETE CASCADE, NOT NULL	Profesor vinculado
can_manage_students	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Puede gestionar alumnos
can_manage_events	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Puede gestionar eventos
can_view_finances	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Puede ver información financiera
can_manage_payments	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Puede registrar pagos
can_take_attendance	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Puede tomar asistencias
can_manage_categories	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Puede gestionar categorías
created_at	TIME-STAMP WITH TIME ZONE	DEFAULT NOW()	Marca de tiempo de creación del registro

Restricción Única: `UNIQUE(teacher_id)` — un registro de permisos por profesor. **Política RLS:** Solo admin/super_admin de la misma escuela pueden ver/gestionar.

Políticas de Row Level Security (RLS)

Todas las tablas tienen RLS habilitado. La política base de aislamiento de tenant:

```
CREATE POLICY "Aislamiento tenant <tabla>" ON public.<tabla>
FOR ALL USING (school_id = (SELECT school_id FROM public.users WHERE id =
auth.uid()));
```

Excepción: El rol super_admin omite RLS vía clave de rol de servicio en backend.

Índices (Recomendados)

Para rendimiento, considerar agregar estos índices:

```
-- Columnas consultadas frecuentemente
CREATE INDEX idx_users_school_id ON users(school_id);
CREATE INDEX idx_students_school_id ON students(school_id);
CREATE INDEX idx_students_category_id ON students(category_id);
CREATE INDEX idx_students_parent_id ON students(parent_id);
CREATE INDEX idx_attendances_school_id ON attendances(school_id);
CREATE INDEX idx_attendances_student_id ON attendances(student_id);
CREATE INDEX idx_attendances_date ON attendances(date);
CREATE INDEX idx_payments_school_id ON payments(school_id);
CREATE INDEX idx_payments_student_id ON payments(student_id);
```

```
CREATE INDEX idx_payments_payment_date ON payments(payment_date);
CREATE INDEX idx_events_school_id ON events(school_id);
CREATE INDEX idx_events_category_id ON events(category_id);
CREATE INDEX idx_trainings_event_id ON trainings(event_id);
CREATE INDEX idx_trainings_date ON trainings(date);
```